

Julien dispose de carreaux de mosaïque gris et de carreaux de mosaïque blancs. Avec ces carreaux, il forme un grand carré dont le contour et une diagonale sont faits de carreaux gris, les autres carreaux du carré sont blancs.

Voici quelques figures qu'il a réalisées :



- 1 a. Combien y aurait-il eu de carreaux gris si on avait utilisé 8 carreaux pour faire le côté du grand carré ?
b. Et si on avait utilisé 15 carreaux pour faire le côté du grand carré ? Et 543 carreaux ?
- 2 Écrire un texte qui explique comment trouver le nombre de carreaux gris à utiliser en fonction du nombre de carreaux utilisés pour le côté du grand carré.
- 3 Julien affirme : « Sur ma figure, j'ai colorié 316 carreaux en gris ». Est-ce possible ? Expliquer.